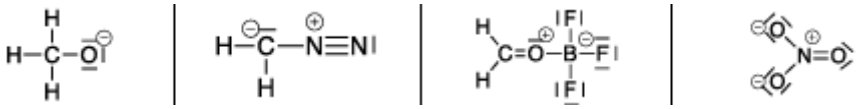
Correction exercices chapitre n° 3
Modèle de la liaison covalente

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 1 (rappel de la formule de la charge formelle, édifice c) $H_2C=O-BF_3$ et charge du carbone), ex. 4 q1 (charges formelles rédigées), ex. 5 b) et c) (texte réécrit pour correspondre aux figures : éther méthylvinylique et nitrate), ex. 6 q2 (flèches décrites) et q3 (comparaison de C et D : charges de signes opposés, ordre $B > C > D > A$), ex. 7 q4 (formes mésomères de l'azoture).

Pour s'entraîner

Exercice n°1 : Calcul de charges formelles

correction en ligne



① Calculer la charge formelle de chaque atome dans les quatre édifices ci-dessus.
Rappel de la formule : $CF = N_{ev}(\text{atome libre}) - N_{\text{électrons non liants}} - N_{\text{liaisons}}$, où $N_{\text{électrons non liants}}$ compte 2 électrons par doublet non liant et N_{liaisons} compte chaque doublet liant pour 1 (une liaison double compte donc pour 2, une triple pour 3), car l'atome ne « possède » que la moitié des électrons de chaque liaison.

a) Méthanolate CH_3O^- : $CF(C) = 4-4 = 0$; $CF(O) = 6-7 = -1$. **Charge globale :** -1, portée par l'oxygène, cohérent avec un ion méthanolate.

b) Diazométhane CH_2N_2 : $CF(C) = 4-5 = -1$; azote côté carbone (« gauche ») : $CF(N_{\text{gche}}) = 5-4 = +1$; azote terminal (« droite ») : $CF(N_{\text{dte}}) = 5-5 = 0$. **Charge globale :** 0 (molécule neutre).

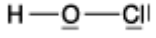
c) Complexe acide-base de Lewis $H_2C=O-BF_3$ (méthanal–trifluorure de bore) :
$CF(C) = 4-0-4 = 0$ (liaison double avec O et deux liaisons $C-H$) ;
$CF(O) = 6-5 = +1$; $CF(B) = 3-4 = -1$; $CF(F) = 7-7 = 0$ (pour chacun des 3 fluors). **Charge globale :** 0. C'est le schéma typique d'une **liaison de coordination** (dative) $O \to B$: le doublet donné par l'oxygène crée la séparation de charges $+1/-1$.

d) Nitrate NO_3^- : $CF(N) = 5-4 = +1$; pour les deux oxygènes équivalents portant la charge : $CF(O) = 6-7 = -1$ chacun ; pour l'oxygène doublement lié : $CF(O) = 6-6 = 0$. **Charge globale :** -1, cohérent avec la charge de l'ion nitrate.

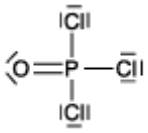
Exercice n°2 : Schémas de Lewis à compléter

correction en ligne

a) HOCl : H : 1 e.v., O : 6 e.v., Cl : 7 e.v. ; $N_{ev} = 1+6+7 = 14$ soit $N_d = 7$ doublets ; 2 doublets liants ($H-O$ et $O-Cl$), il reste 5 doublets non liants : 2 sur O et 3 sur Cl

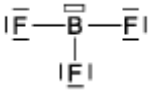


b) $POCl_3$: P : 5 e.v., O : 6 e.v., (Cl : 7 e.v.) $\times$ 3 ; $N_{ev} = 5+6+3\times 7 = 32$ soit $N_d = 16$. La structure la plus satisfaisante (toutes charges formelles nulles) utilise une liaison double $P=O$ et 3 liaisons simples $P-Cl$, le phosphore étant hypervalent (10 électrons autour de P, expansion de couche de valence permise à partir de la 3e période). O porte alors 2 doublets non liants, chaque Cl en porte 3.



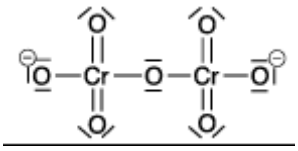
Géométrie : AX_4 (tétraédrique) autour de P, toutes charges formelles nulles.

c) BF_3 : B : 3 e.v., (F : 7 e.v.) $\times$ 3 ; $N_{ev} = 3 + 3 \times 7 = 24$ soit $N_d = 12$; 3 doublets liants, il reste 9 doublets non liants (3 par F). Le bore ne peut placer que 3 liaisons : il lui manque un doublet pour l'octet : **lacune électronique** sur B (structure la plus représentative, malgré l'octet incomplet, car les structures alternatives avec une liaison double $B=F$ imposeraient une charge + sur F, très défavorable).



Lacune électronique sur B, $CF = 0$ partout.

d) $Cr_2O_7^{2-}$: (Cr : 6 e.v.)$\times 2$, (O : 6 e.v.)$\times 7$, +2 (charge négative) ; $N_{ev} = 2\times6+7\times6+2 = 56$ soit $N_d = 28$. En traitant le chrome comme un élément hypervalent, la structure la plus stable comporte, pour chaque Cr : 2 liaisons doubles $Cr=O$ (oxygènes terminaux neutres, 2 doublets non liants chacun), 1 liaison simple $Cr-O^-$ (oxygène terminal chargé -1, 3 doublets non liants) et 1 liaison simple vers l'oxygène pontant (neutre, 2 doublets non liants, partagé entre les deux Cr) :



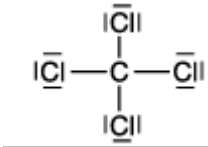
Bilan des charges : $2\times0(Cr)+4\times0(O_=)+2\times(-1)(O^-)+0(O_{\text{pontant}}) = -2$, cohérent avec la charge de l'ion dichromate.

Exercice n°3 : Schémas de Lewis

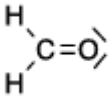
correction en ligne

Correction :

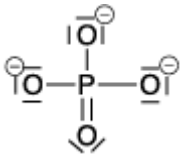
1. **C**Cl_4 : $N_{ev} = \underbrace{4}_{C} + 4\times\underbrace{7}_{Cl} = 32$, $N_d = 16$. C central, 4 liaisons simples $C-Cl$, chaque Cl porte 3 doublets non liants, C n'en porte aucun. Toutes charges formelles nulles.



2. H_2**C**O : $N_{ev} = 2\times\underbrace{1}_{H} + \underbrace{4}_{C} + \underbrace{6}_{O} = 12$, $N_d = 6$. C central lié à 2 H (liaisons simples) et 1 O (liaison double) ; O porte 2 doublets non liants. Charges nulles.



3. N_2 : $N_{ev} = 2 \times 5 = 10$, $N_d = 5$. $N \equiv N$, chaque azote porte 1 doublet non liant. Charges nulles.



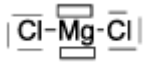
4. $\mathbf{P}O_4^{3-}$: $N_{ev} = \underbrace{5}_{P} + 4 \times \underbrace{6}_{O} + 3 = 32$, $N_d = 16$. Structure la plus stable : 1 liaison $P=O$ (oxygène neutre, 2 doublets non liants) et 3 liaisons $P-O^-$ (chacun chargé -1, 3 doublets non liants), P hypervalent et neutre ($CF(P) = 5 - 0 - 5 = 0$). Les 4 formes mésomères (position de la double liaison) sont équivalentes.



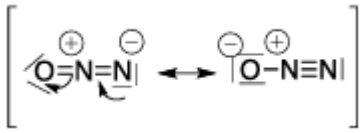
5. BH_4^- : $N_{ev} = \underbrace{3}_{B} + 4 \times \underbrace{1}_{H} + 1 = 8$, $N_d = 4$. B central, 4 liaisons simples $B-H$, aucun doublet non liant. $CF(B) = 3 - 0 - 4 = -1$; charge -1 portée par le bore, cohérent avec l'ion tétrahydruroborate.



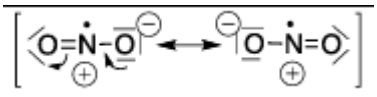
6. $\mathbf{Mg}Cl_2$: $N_{ev} = \underbrace{2}_{Mg} + 2 \times \underbrace{7}_{Cl} = 16$, $N_d = 8$. Composé **ionique** : Mg^{2+} (aucun électron de valence restant) et 2 ions Cl^- (chacun avec 4 doublets non liants, 8 électrons).



7. N_2O : $N_{ev} = \underbrace{6}_{O} + 2 \times \underbrace{5}_{N} = 16$, $N_d = 8$. Structure principale $N \equiv N^+ - O^-$ (doublets non liants : voir la figure ; azote terminal : 1 doublet non liant, $CF = 0$; azote central : $CF = +1$; oxygène : 3 doublets non liants, $CF = -1$) ; cette structure, où la liaison $N-N$ est proche d'une triple liaison, est en bon accord avec les longueurs de liaison expérimentales. Une forme mésomère mineure $^-N=N^+=O$ contribue également.



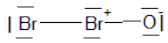
8. C_2H_2 : $N_{ev} = 2 \times \underbrace{4}_{C} + 2 \times \underbrace{1}_{H} = 10$, $N_d = 5$. $H-C \equiv C-H$, linéaire, aucun doublet non liant, toutes charges nulles.

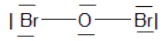


Exercice n°4 : Charges formelles et représentations de Lewis

correction en ligne

①



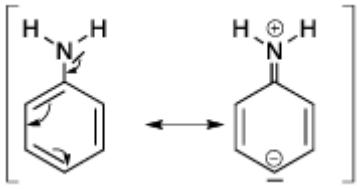


Première représentation (Br–Br–O) : Br terminal (1 liaison, 3 doublets non liants) : $CF = 7-6-1 = 0$; Br central (2 liaisons, 2 doublets non liants) : $CF = 7-4-2 = +1$; O (1 liaison, 3 doublets non liants) : $CF = 6-6-1 = -1$. Seconde représentation (Br–O–Br) : chaque Br : $CF = 7-6-1 = 0$; O (2 liaisons, 2 doublets non liants) : $CF = 6-4-2 = 0$.
② La seconde représentation (O central, toutes les charges formelles nulles) est nettement plus vraisemblable que la première, qui présente une séparation de charges $+1/-1$ sans nécessité. **C'est bien la structure $Br-O-Br$ (avec O central) qui décrit le mieux Br_2O**, conforme à l'analogie avec H_2O ou Cl_2O où l'oxygène, plus électronégatif, se place au centre.

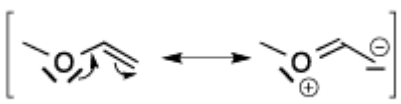
Exercice n°5 : Formules mésomères à compléter

correction en ligne

a) Aniline : le doublet non liant de l'azote se délocalise dans le cycle aromatique (déplacement en cascade des doublets π du cycle). On obtient une forme mésomère **quinoïde** : l'azote, ayant cédé son doublet pour former une liaison $N=C$, porte la charge $+1$ (il n'a alors plus de doublet non liant) ; la charge négative apparaît sur le carbone *para* (ou *ortho*) du cycle, qui porte alors un doublet non liant supplémentaire. Cette délocalisation illustre le caractère mésomère donneur du groupement $-NH_2$ (structure moins stable que la forme de référence aromatique, mais qui explique l'activation du cycle en positions *ortho*/*para* lors des substitutions électrophiles aromatiques).

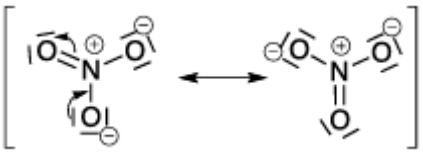


b) Éther méthylvinylique $CH_3-O-CH=CH_2$: un doublet non liant de l'oxygène forme une liaison π $O=C$, et simultanément le doublet π de la liaison $C=C$ se reporte sur le carbone terminal. On obtient la forme mésomère CH_3–$O^+=CH$–CH_2^- : l'oxygène (3 liaisons, 1 doublet non liant) porte la charge $+1$ et le carbone terminal (3 liaisons, 1 doublet non liant) porte la charge -1. Cette forme, à séparation de charges (et charge $+$ sur l'atome le plus électronégatif), est minoritaire, mais elle traduit le caractère mésomère donneur de $-OCH_3$ et l'enrichissement en électrons du carbone terminal de la double liaison.



c) Nitrate NO_3^- : un doublet non liant d'un oxygène chargé -1 forme une liaison π avec l'azote, et simultanément le doublet π de la liaison $N=O$ existante se reporte sur l'oxygène correspondant,

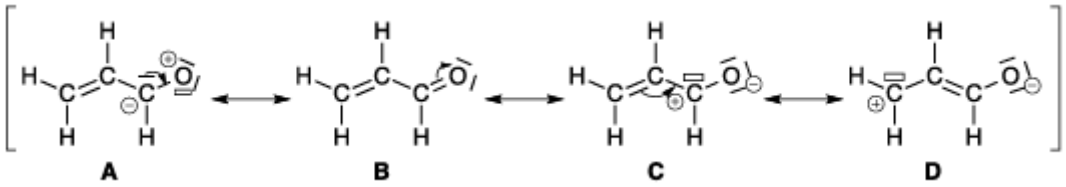
qui devient chargé -1. L'azote garde 4 liaisons et la charge $+1$; on obtient une forme mésomère **équivalente** à la forme de départ où la liaison double a changé d'oxygène. Les trois formes mésomères équivalentes du nitrate (liaison double sur chacun des trois oxygènes) contribuent à parts égales : les trois liaisons $N-O$ sont identiques, de longueur intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double, et chaque oxygène porte en moyenne une charge $-2/3$.



Exercice n°6 : Priorité dans les formules mésomères

correction en ligne

Le squelette du propénal $H_2C=CH-CH=O$ admet quatre formes mésomères A, B, C, D obtenues par déplacements successifs des doublets π conjugués.
① Lacunes et charges formelles sur A, B, C, D :



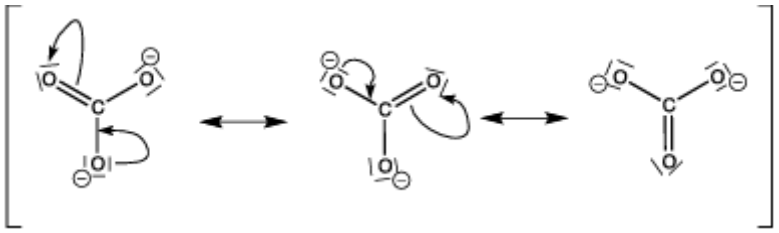
② cf ci dessus
Flèches (figure ci-dessus) : de A à B, le doublet non liant du carbone chargé -1 forme la liaison π $C=O$ (comblant la lacune de l'oxygène) ; de B à C, le doublet π de $C=O$ bascule sur l'oxygène (qui devient chargé -1, le carbone voisin porte une lacune et la charge $+1$) ; de C à D, le doublet π de $C=C$ se déplace vers la liaison $C-C^+$ pour combler la lacune, qui apparaît alors sur le carbone terminal (CH_2^+).
③
Classement par ordre d'importance : la forme **B** est la seule où tous les atomes respectent l'octet et sans aucune charge formelle : elle est **majoritaire**. Les formes C et D présentent une lacune sur un carbone et une séparation de charges, mais la charge négative y est portée par l'atome le plus électronégatif (l'oxygène). La forme **A** cumule les défauts : lacune sur l'oxygène (octet non respecté pour l'atome le plus électronégatif), charge + sur l'oxygène et charge − sur le carbone, à l'inverse des électronégativités : c'est la forme **la moins importante**. Pour départager **C** et **D**, qui portent toutes deux des charges **de signes opposés** : dans C, les charges opposées sont voisines (attraction électrostatique, séparation de charges minimale) et le carbocation est secondaire ; dans D, les charges opposées sont plus éloignées (séparation de charges plus coûteuse) et le carbocation est primaire. **C** est donc plus importante que **D**. La forme D, bien que minoritaire, explique le caractère électrophile du carbone terminal du propénal.

L'ordre de priorité est donc : $B > C > D > A$.

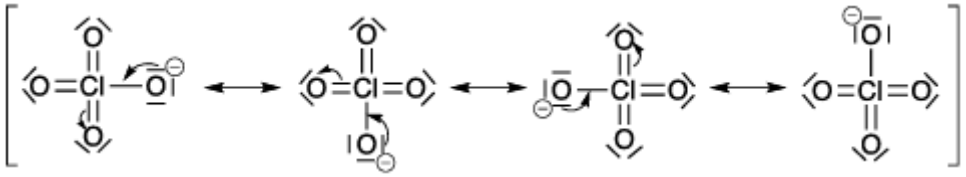
Exercice n°7 : Formules mésomères à établir

correction en ligne

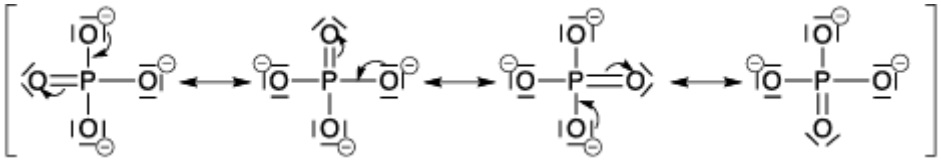
1) Carbonate CO_3^{2-} **:** $N_{ev} = \underbrace{4}_{C} + 3 \times \underbrace{6}_{O} + 2 = 24$, $N_d = 12$. 1 liaison $C=O$ (neutre, 2 doublets non liants) et 2 liaisons $C-O^-$ (chacun -1, 3 doublets non liants), $CF(C) = 4 - 0 - 4 = 0$. **3 formes mésomères équivalentes** (position de la double liaison), contribuant à parts égales : 2/3 liaison simple $C-O$ et 1/3 liaison double $C=O$. Toutes les liaisons $C-O$ sont donc **identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $C-O$. La charge n'est pas délocalisée sur le carbone car il est moins électronégatif que l'oxygène.



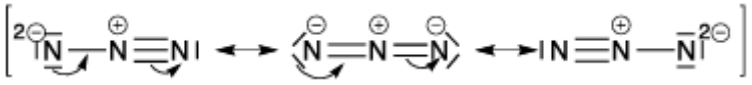
2) Perchlorate ClO_4^- **:** $N_{ev} = \underbrace{7}_{Cl} + 4 \times \underbrace{6}_{O} + 1 = 32$, $N_d = 16$. 3 liaisons $Cl=O$ (neutres) et 1 liaison $Cl-O^-$ (-1), Cl hypervalent avec $CF(Cl) = 7 - 0 - 7 = 0$. **4 formes mésomères équivalentes** : 1/4 liaison simple $Cl-O$ et 3/4 liaisons doubles $Cl=O$. Toutes les liaisons $Cl-O$ sont identiques, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $Cl-O$.



3) Phosphate PO_4^{3-} **:** $N_{ev} = \underbrace{5}_{P} + 4 \times \underbrace{6}_{O} + 3 = 32$, $N_d = 16$. 1 liaison $P=O$ et 3 liaisons $P-O^-$, $CF(P) = 0$. **4 formes mésomères équivalentes** : 3/4 liaison simple $P-O$ et 1/4 liaison double $P=O$. Toutes les liaisons $P-O$ sont identiques, de longueur intermédiaire entre une simple et une double $P-O$.



4) Azoture N_3^- **:** $N_{ev} = 3 \times \underbrace{5}_{N} + 1 = 16$, $N_d = 8$. La structure majoritaire (symétrique) est $^-N=N^+=N^-$ (chaque azote terminal : 2 doublets non liants, $CF = -1$; azote central : 0 doublet, $CF = +1$; bilan $-1+1-1=-1$).
Cette forme symétrique est unique. Il existe en plus **2 formes mésomères minoritaires, équivalentes entre elles** (images l'une de l'autre par symétrie miroir) : $^{2-}N-N^+ \equiv N$ et $N \equiv N^+-N^{2-}$ (doublets non liants : voir la figure), défavorisées par la charge -2 portée par un seul atome. Ces deux formes contribuant à parts égales, et la forme majoritaire étant symétrique, les deux liaisons $N-N$ ont la même longueur, proche de celle d'une liaison double.



Conclusion générale : dans les 4 cas, la mésomérie **égalise les longueurs de liaison** qui, en l'absence de délocalisation, seraient différentes (une liaison double plus courte que les liaisons simples) : la structure réelle est un hybride de résonance dans lequel toutes les liaisons équivalentes par symétrie ont la même longueur, intermédiaire entre celle d'une liaison simple et d'une liaison double.